# 2009～2010 学年春季学期概率论与数理统计 A 试卷

## 一、是非题

1. 不可能事件与任何事件既互不相容又相互独立. ( )
2. 设 $F(x)=P\{X\le x\}$，那么 $P\{X<x\}=F(x-0)$. ( )
3. 如果 $(X,Y)$ 服从二维均匀分布，则 $X,Y$ 也必分别服从一维均匀分布. ( )
4. 对于任何随机变量 $X$，必存在有限数学期望 $E(X)$. ( )
5. 设 $(X_1,X_2,X_3,X_4)$ 为来自正态总体的样本，设 $Y=(X_1-X_2)^2+(X_3-X_4)^2$，则必存在常数 $C$，使得 $CY\sim\chi^2(2)$. ( )

## 二、填空题

1. 将一匀质硬币抛掷 2 次，观察每次的正反面结果，则样本空间为_____；事件"至少出现一次正面"发生的概率为_____.
2. $P(B)=0.6$，$P(B-A)=0.4$，则 $P(AB)=$_____；$P(A\mid B)=$_____.
3. 设 $X$ 服从参数为 $\lambda$ 的 Poisson 分布，且已知 $E[(X-1)(X-2)]=1$，则 $\lambda=$_____；$P\{|X-1|\le 1\}=$_____.
4. 设离散型随机变量 $X$ 与 $Y$ 独立同分布，分布律为 $P\{X=k\}=p_k\ (k=1,2,\cdots)$，则 $P\{X=Y\}=$_____；若连续型随机变量 $X$ 与 $Y$ 独立同分布，则 $P\{X=Y\}=$_____.
5. 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立，且具有相同的均值和方差：$E(X_i)=\mu$，$D(X_i)=\sigma^2$，则对任意 $\varepsilon>0$，由 Chebyshev 不等式，$P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i-\mu\right|\ge\varepsilon\right\}\le$_____；而 $\lim\limits_{n\to\infty}P\left\{\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i-\mu\right|\ge\varepsilon\right\}=$_____.

## 三、选择题

1. 如果 $P(A\mid B)=P(B\mid A)$，且 $P(AB)>0$，则( ).

(A) $A=B$　　(B) $P(A)=P(B)$

(C) $A,B$ 相互独立　　(D) $A\cup B=S$

2. 已知随机变量 $X$ 服从均值为 $\frac{1}{\lambda}$ 的指数分布，则 $\frac{E(X)}{\sqrt{D(X)}}$ 等于( ).

(A) $\lambda$　　(B) $\frac{1}{\lambda}$　　(C) $\frac{1}{2}$　　(D) 1

3. 设 $\mu_n$ 是 $n$ 次独立重复试验中事件 $A$ 发生的次数，$p$ 是事件 $A$ 在每次试验中发生的概率，则 $\forall\varepsilon>0$，均有 $\lim\limits_{n\to\infty}P\left\{\left|\frac{\mu_n}{n}-p\right|<\varepsilon\right\}=$( ).

(A) 0　　(B) 1　　(C) $p$　　(D) $1-p$



4. 设 $\hat\theta_1$ 与 $\hat\theta_2$ 均是 $\theta$ 的无偏估计量，则( ).

(A) $E[(\hat\theta_1-\hat\theta_2)]^2=0$　　(B) $D(\hat\theta_1)=D(\hat\theta_2)$

(C) $E(\hat\theta_1-\hat\theta_2)=0$　　(D) $E\left(\frac{\hat\theta_1}{\hat\theta_2}\right)=1$

5. 对于假设检验问题：$H_0$：$\theta=\theta_0$，$H_1$：$\theta\ne\theta_0$，第二类错误即为( ).

(A) $H_0$ 为真却拒绝 $H_0$　　(B) $H_0$ 为假却接受 $H_0$

(C) 总是拒绝 $H_0$　　(D) 总是接受 $H_0$

## 四、

玻璃杯成箱出售，每箱 10 只. 已知各箱中残次品个数为 0, 1, 2 的概率分别为 0.8, 0.15, 0.05. 现有一顾客欲购一箱玻璃杯，售货员任意取一箱，顾客开箱随机地检验一只，若不是残次品，顾客则买下该箱玻璃杯. 试求:

1. 顾客买下该箱玻璃杯的概率;
2. 在顾客买下的一箱玻璃杯中，确实无残次品的概率.

## 五、

设随机变量 $X$ 的密度函数为

$$f(x)=ce^{-|x|},\ -\infty<x<+\infty.$$

求:

1. 常数 $c$;
2. $X$ 的分布函数;
3. $X$ 的值落在 $(-1,1)$ 内的概率;
4. 求 $Y=X^2$ 的概率密度函数 $f_Y(y)$.

## 六、

设 $A,B$ 为随机事件，且 $P(A)=\frac{1}{4}$，$P(B\mid A)=\frac{1}{2}$，$P(A\mid B)=\frac{1}{2}$，令

$$X=\begin{cases}1, & A\text{发生}\\ 0, & A\text{不发生}\end{cases}\qquad Y=\begin{cases}1, & B\text{发生}\\ 0, & B\text{不发生}\end{cases}$$

1. 求二维随机变量 $(X,Y)$ 的分布律(列表);
2. 计算 $X$ 与 $Y$ 的协方差.

## 七、

设总体 $X$ 具有概率密度

$$f(x;\beta)=\begin{cases}\beta(1-x)^{\beta-1}, & 0<x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

其中 $\beta>0$ 为未知参数. 设 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 为一组简单随机样本，试求:

1. $\beta$ 的矩估计量;

2. $\beta$ 的最大似然估计量.

八、设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，现从该总体抽取一组容量为 40 的样本，算得样本均值 $\bar{x} = 4.3082$，样本标准差 $s = 1.8537$.

1. 求 $\sigma$ 的置信度为95%的区间估计;
2. 在 $\alpha = 0.05$ 水平下，能否认为总体均值 $\mu$ 仍然没有超过 4?



# 2009～2010 学年春季学期
# 概率论与数理统计 A 参考答案

## 一、是非题

1. 对; 2. 对; 3. 错; 4. 错; 5. 对

## 二、填空题

1. $\{TT, TH, HT, HH\}$; $\frac{3}{4}$;

2. 0.2; $\frac{1}{3}$;

3. 1; $\frac{5}{2}e^{-1}$;

4. $\sum_{k=1}^{+\infty} p_k^2$; 0;

5. $\frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2}$; 0.

## 三、选择题

1. B; 2. D; 3. B; 4. C; 5. B.

四、玻璃杯成箱出售，每箱 10 只. 已知各箱中残次品个数为 0, 1, 2 的概率分别为 0.8, 0.15, 0.05. 现有一顾客欲购一箱玻璃杯，售货员任意取一箱，顾客开箱随机地检验一只，若不是残次品，顾客则买下该箱玻璃杯. 试求:

1. 顾客买下该箱玻璃杯的概率;
2. 在顾客买下的一箱玻璃杯中，确实无残次品的概率.

解: 1. 记 $B_k$ 为箱中有 $k$ 个残次品 $(k = 0, 1, 2, 3)$，$A$ 为"顾客买下该箱玻璃杯".

$$P(A) = \sum_{k=0}^{3} P(B_k)P(A \mid B_k) = 0.8 \times 1 + 0.15 \times 0.9 + 0.05 \times 0.8 = 0.975;$$

2. $P(B_0 \mid A) = \frac{P(B_0)P(A \mid B_0)}{P(A)} = \frac{0.8}{0.975} = 0.8205$.

五、设随机变量 $X$ 的密度函数为

$$f(x) = ce^{-|x|}, \quad -\infty < x < +\infty.$$

求:

1. 常数 $c$;
2. $X$ 的分布函数;

3. $X$ 的值落在 $(-1,1)$ 内的概率;

4. 求 $Y=X^2$ 的概率密度函数 $f_Y(y)$.

解: 1. $1=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\mathrm{d}x=c\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-|x|}\mathrm{d}x=2c\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x=2c$, $c=\frac{1}{2}$;

2. $F(x)=\int_{-\infty}^{x}f(u)\mathrm{d}u$.

当 $x<0$ 时, $F(x)=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{x}\mathrm{e}^{u}\mathrm{d}u=\frac{1}{2}\mathrm{e}^{x}$;

当 $x\geq 0$ 时, $F(x)=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\int_0^x\mathrm{e}^{-u}\mathrm{d}u=1-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-x}$;

3. $P\{-1<X<1\}=F(1)-F(-1)=1-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-1}-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-1}=1-\mathrm{e}^{-1}$;

4. $F_Y(y)=P\{Y\leq y\}$.

当 $y>0$ 时, $F_Y(y)=P\{X^2\leq y\}=P\{-\sqrt{y}\leq X\leq\sqrt{y}\}$

$$=F(\sqrt{y})-F(-\sqrt{y})=2F(\sqrt{y})-1,$$

$$f_Y(y)=F_Y'(y)=\frac{f(\sqrt{y})}{\sqrt{y}}=\frac{1}{2\sqrt{y}}\mathrm{e}^{-\sqrt{y}};$$

当 $y\leq 0$ 时, $f_Y(y)=0$.

六、设 $A,B$ 为随机事件, 且 $P(A)=\frac{1}{4}$, $P(B|A)=\frac{1}{2}$, $P(A|B)=\frac{1}{2}$, 令

$$X=\begin{cases}1, & A\text{发生}\\ 0, & A\text{不发生}\end{cases}\qquad Y=\begin{cases}1, & B\text{发生}\\ 0, & B\text{不发生}\end{cases}$$

1. 求二维随机变量 $(X,Y)$ 的分布律;

2. 计算 $X$ 与 $Y$ 的协方差.

解: 1. $P\{X=1\}=P(A)=\frac{1}{4}$,

$$P\{X=1,Y=1\}=P(AB)=P(A)P(B|A)=\frac{1}{8},$$

$$P\{Y=1\}=P(B)=\frac{P(AB)}{P(A|B)}=\frac{1}{4}.$$

2. $E(X)=\frac{1}{4}$, $E(Y)=\frac{1}{4}$, $E(XY)=\frac{1}{8}$,

$$Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=\frac{1}{16}.$$



| $X$ \ $Y$ | 0 | 1 | $p_{i\cdot}$ |
|---|---|---|---|
| $-1$ | $\frac{5}{8}$ | $\frac{1}{8}$ | $\frac{3}{4}$ |
| 1 | $\frac{1}{8}$ | $\frac{1}{8}$ | $\frac{1}{4}$ |
| $p_{\cdot j}$ | $\frac{3}{4}$ | $\frac{1}{4}$ | |

七、设总体 $X$ 具有概率密度

$$f(x;\beta)=\begin{cases}\beta(1-x)^{\beta-1}, & 0<x<1\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

其中 $\beta>0$ 为未知参数. 设 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 为一组简单随机样本, 试求:

1. $\beta$ 的矩估计量;

2. $\beta$ 的最大似然估计量.

解: 1. $E(X)=\int_0^1\beta x(1-x)^{\beta-1}\mathrm{d}x=\frac{1}{\beta+1}$, $\beta=\frac{1-E(X)}{E(X)}$,

$\beta$ 的矩估计量 $\hat{\beta}_M=\frac{1-\overline{X}}{\overline{X}}$;

2. 记 $(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 为样本观测值,

$$L(\beta)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i;\beta)=\beta^n\left(\prod_{i=1}^{n}(1-x_i)\right)^{\beta-1},$$

$$l(\beta)=n\ln\beta+(\beta-1)\sum_{i=1}^{n}\ln(1-x_i),$$

$$l'(\beta)=\frac{n}{\beta}+\sum_{i=1}^{n}\ln(1-x_i)=0,$$

$\beta$ 的最大似然估计值 $\hat{\beta}_L=-\frac{n}{\sum_{i=1}^{n}\ln(1-x_i)}$.

$\beta$ 的最大似然估计量 $\hat{\beta}_L=-\frac{n}{\sum_{i=1}^{n}\ln(1-X_i)}$.

八、设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$. 现从该总体抽取一组容量为 40 的样本, 算得样本均值 $\overline{x}=4.3082$, 样本标准差 $s=1.8537$.

1. 求 $\sigma$ 的置信度为95%的区间估计;

2. 在 $\alpha=0.05$ 水平下，能否认为总体均值 $\mu$ 仍然没有超过 4?

解: 1. $\sigma$ 的 $1-\alpha$ 的置信区间为 $\left[\sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)}}, \sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)}}\right]$.

查表得 $\chi^2_{0.05/2}(40-1)=58.1201$，$\chi^2_{1-0.05/2}(40-1)=23.6543$，

于是置信区间为 $\left[\sqrt{\frac{39\times1.8537^2}{58.1201}}, \sqrt{\frac{39\times1.8537^2}{23.6543}}\right]$，

即[1.5185, 2.3802].

2. 建立假设检验问题:

$$H_0:\mu\le 4,\ H_1:\mu>4.$$

利用 $t$ 经验法，对于给定的显著性水平 $\alpha=0.05$，查表得拒绝域为

$$W=\{t\mid t>t_\alpha(n-1)\}=\{t\mid t>t_{0.05}(39)\}=\{t\mid t>1.6849\},$$

而

$$t=\frac{\bar{x}-\mu_0}{s}\sqrt{n}=\frac{4.3082-4}{1.8537}\cdot\sqrt{40}=1.0515<1.6849,$$

所以接受 $H_0$，即总体均值 $\mu$ 仍然没有超过 4.